# 计算机组成与结构
# —存储系统1

李瑞　　教授
蒋志平　讲师
计算机科学与技术学院

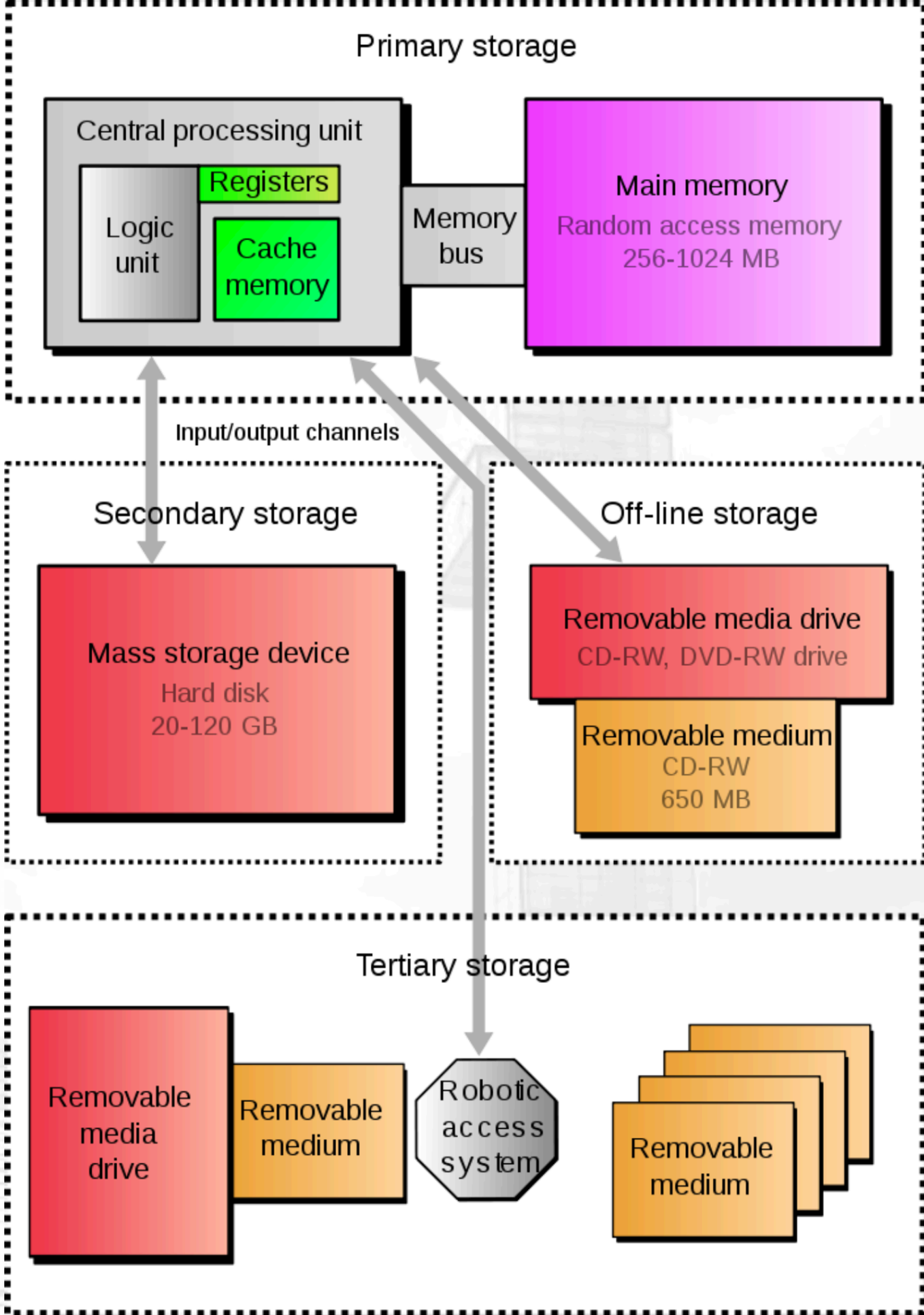
# 温故

- 简述补码(booth)法乘法原理?
- 原码除法中，商符号怎么定？余数符号怎么定?
- 简述原码恢复余数除法?
- 简述加减交替除法，以及它的工作原理?
- 简述补码除法的运算规则?
- 简述浮点加减法的步骤?
- 简述浮点乘除法的步骤?

# 7 存储系统

- 存储系统的层次结构

- 通用寄存器
- Cache
- 主存（一级）
- 外存储（二级）
- 脱机/离线/网络存储（三级）



# 关于存储的所有描述...

- 物理类型
- 容量
- 性能
- 可靠性
- 功耗
- 价格

# 存储类型

- 半导体
  - 寄存器、Cache、内存、闪存、SSD、EEPROM
- 磁性
  - 硬盘、罗盘、磁带
- 光学
  - CD / DVD / BD -ROM
  - CD-R/RW, DVD-R/RW

# 存储类型

- 已有系统的尝试整合优化
  - RAID
  - SSD
  - Cache + HD
  - Cache + SSD
  - Cache + SSD + HD

- 还有什么存储类型?

# 存储类型

- 纸/屏幕啊
  - “纸带”、条码、二维码、答题卡...
  - Screen/Camera-Communication

# 容量

**容量 = 存储单元数 × 每个存储单元的位数**

**1B=8b　　b=bit　　B=Byte**

**1KB = 2^10 Byte　　KB=KiloByte**

**1MB = 2^20 Byte　　MB=MegaByte**

**1GB = 2^30 Byte　　GB=GigaByte**

**1TB = 2^40 Byte　　TB=TeraByte**

**1PB = 2^50 Byte　　PB=PetaByte**

**1EB = 2^60 Byte　　EB=ExaByte**

**1ZB = 2^70 Byte　　ZB=ZettaByte**

**1YB = 2^80 Byte　　YB=YottaByte**

# 容量

| 类型 | 容量（高性能专业工作站) |
| --- | --- |
| CPU 寄存器 | < 10KB |
| CPU Cache (L1, L2, L3) | < 30MB |
| 内存 | < 1T |
| 外存(SSD + Harddisk) | < 1P |

# 性能

我们需要快速的存储，

但是

如何定义快速?

# 性能

**“快”，是一个复合的指标**

- **存取时间**
  - **对存储器中某一个单元的数据进行 一次读/写的时间**
  - **不同类型存储的存取时间?**
- **存取周期**
  - **存取周期 = 存取时间+“预热时间”+“结束时间”;**
  - **不同类型存储的存取周期?**

# 性能

- 存取带宽
  - 单位时间里存储器可以读出的字节数
  - 最大理论存取速度 v.s 最小理论存取速度
    - 不同类型存储的存取带宽?
- 随机访问速度
  - 对“任意目标数据块”的存取时间
  - 不同类型存储的随机访问速度?

# 性能

- 读/写速率比
  - 存储器的读/写速度一般都不相同，
  - 不同类型存储的读写速率比?
- 存取粒度
  - 存储器读/写操作的最小单元尺寸
  - 不同类型存储的存取粒度?

# 性能

一架A380货机…

大约可以装1.8亿个microSD卡…

如果microSD容量是1TB，

则这架飞机的容量是180EB….

如果，从NY飞到LA用大约5个小时…

则这架飞机的存取速度可达10PB/s !!



# 性能

- 但人肉运输数据是真的！！！



- Amazon Snowball :

  80TB/23kg

- Amazon SnowMobile:

  100PB/TRUCK!



# 可靠性

- **MTBF（Mean Time between Failure):**
  - **可维修部件**
- **MTTF（Mean Time to Failure):**
  - **不可维修部件**
- **Days in Use for SSD:**
  - **SSD的使用时间最相关**
- **Terabytes Written for SSD (TBW):**
  - **SSD生命周期内最大可写入数据量, QLC < MLC ~ SLC**

# 功耗

- 低功耗，可以减少对电源的要求，并提高可靠性。
- 但实际上，与直觉相反...
- Cache > Memory > SSD > harddrive

# 7.2主存储器

# 主存储器

- 随机读写存储器(RAM)
  - 静态/动态RAM
- 只读存储器(ROM)

# 随机读写存储器RAM

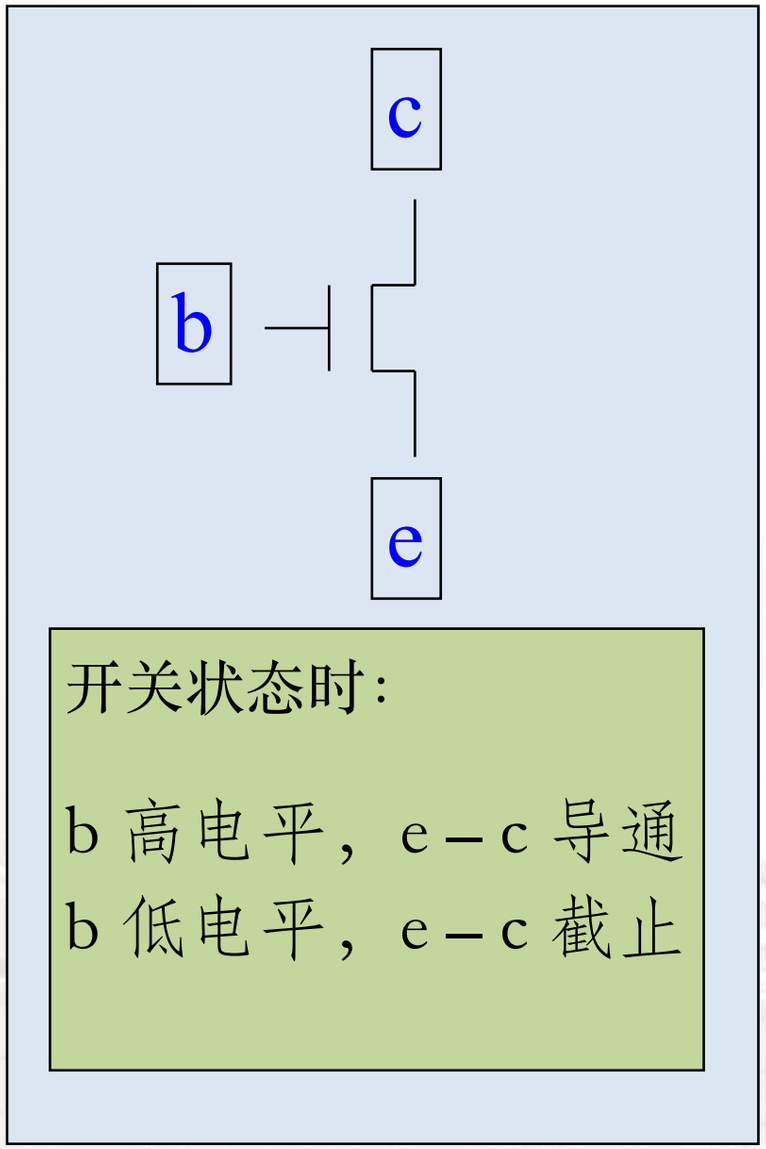
*---- RANDOM ACCESS MEMORY*

- *SRAM* 静态随机读写存储器
- *DRAM* 动态随机读写存储器

- 常规RAM芯片，其外部有地址引线、数据引线和控制信号引线。
- 地址引线在芯片内部译码，选中芯片内部的相应存储单元。
- 某静态RAM芯片上有n条地址线时，地址线上所能表示的地址编码就有$2^n$种。这就意味着该芯片内部有$2^n$个存储单元。

# 随机读写存储器RAM

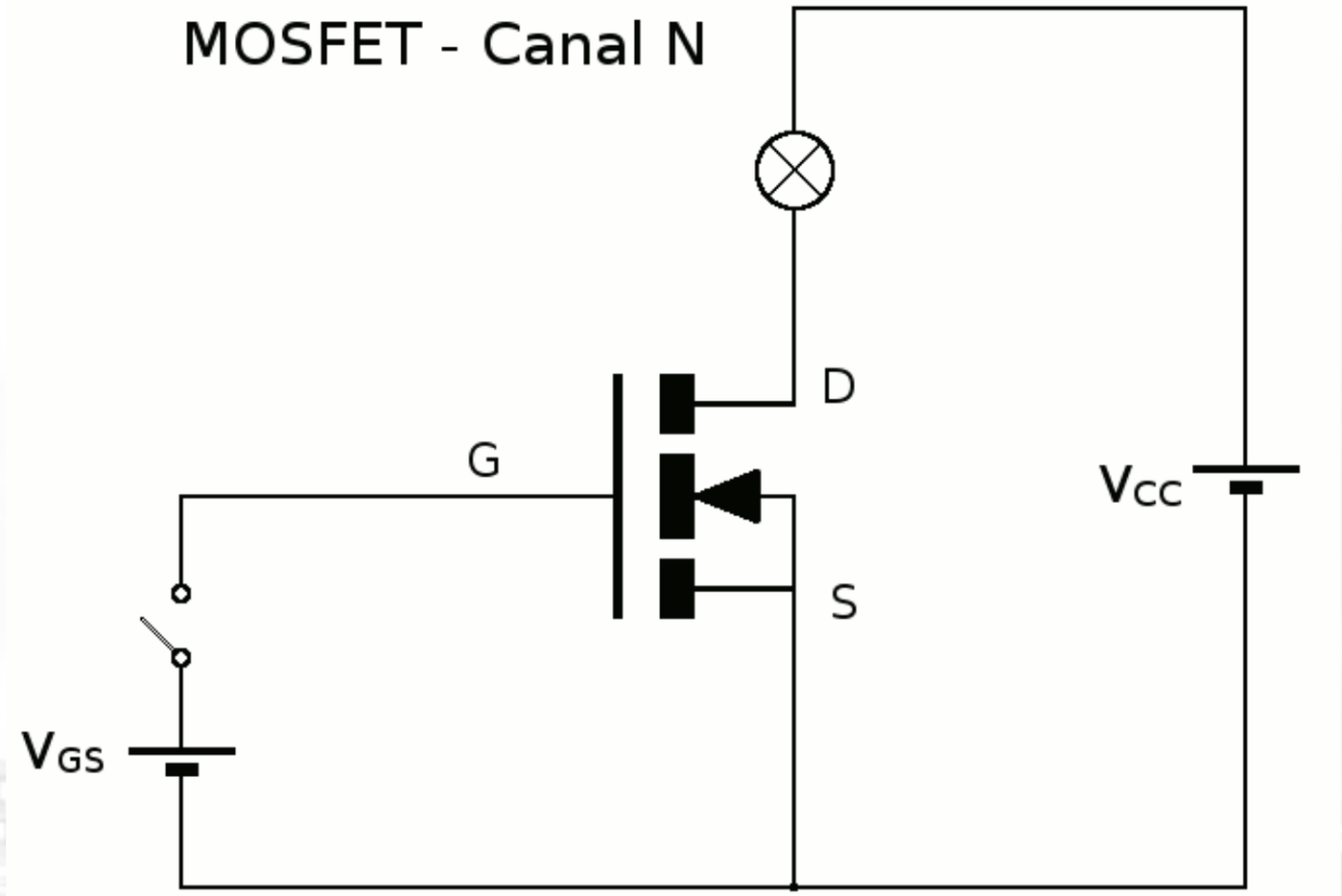
- SRAM，目前主流的实现方式，是基于MOSFET




开关状态时：

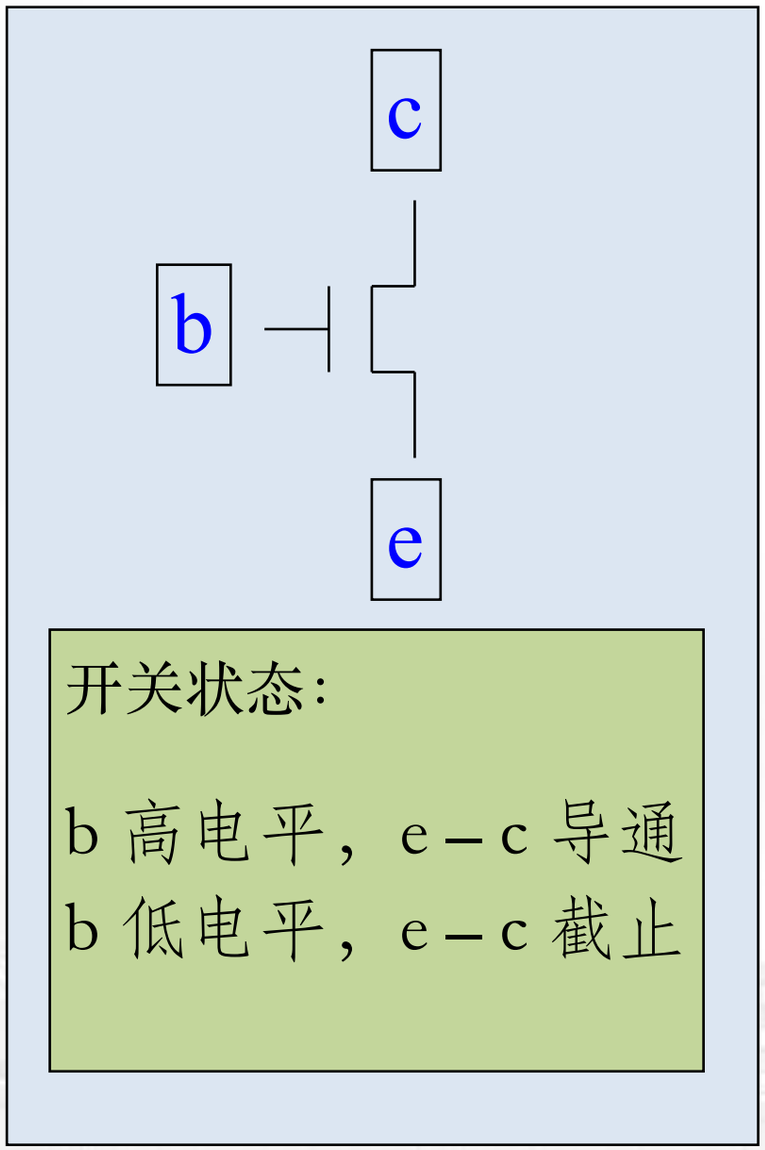
b 高电平，e－c 导通

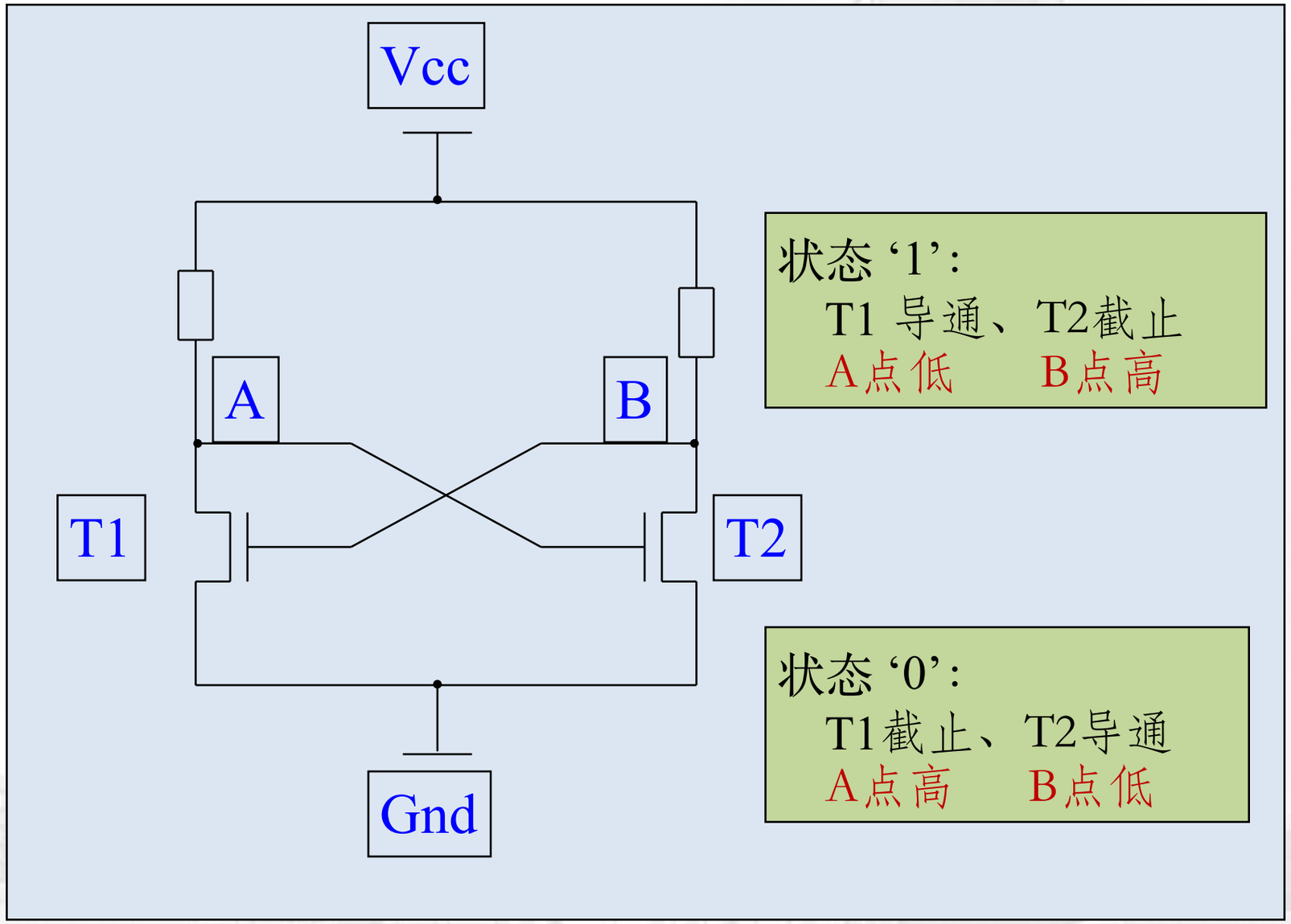
b 低电平，e－c 截止



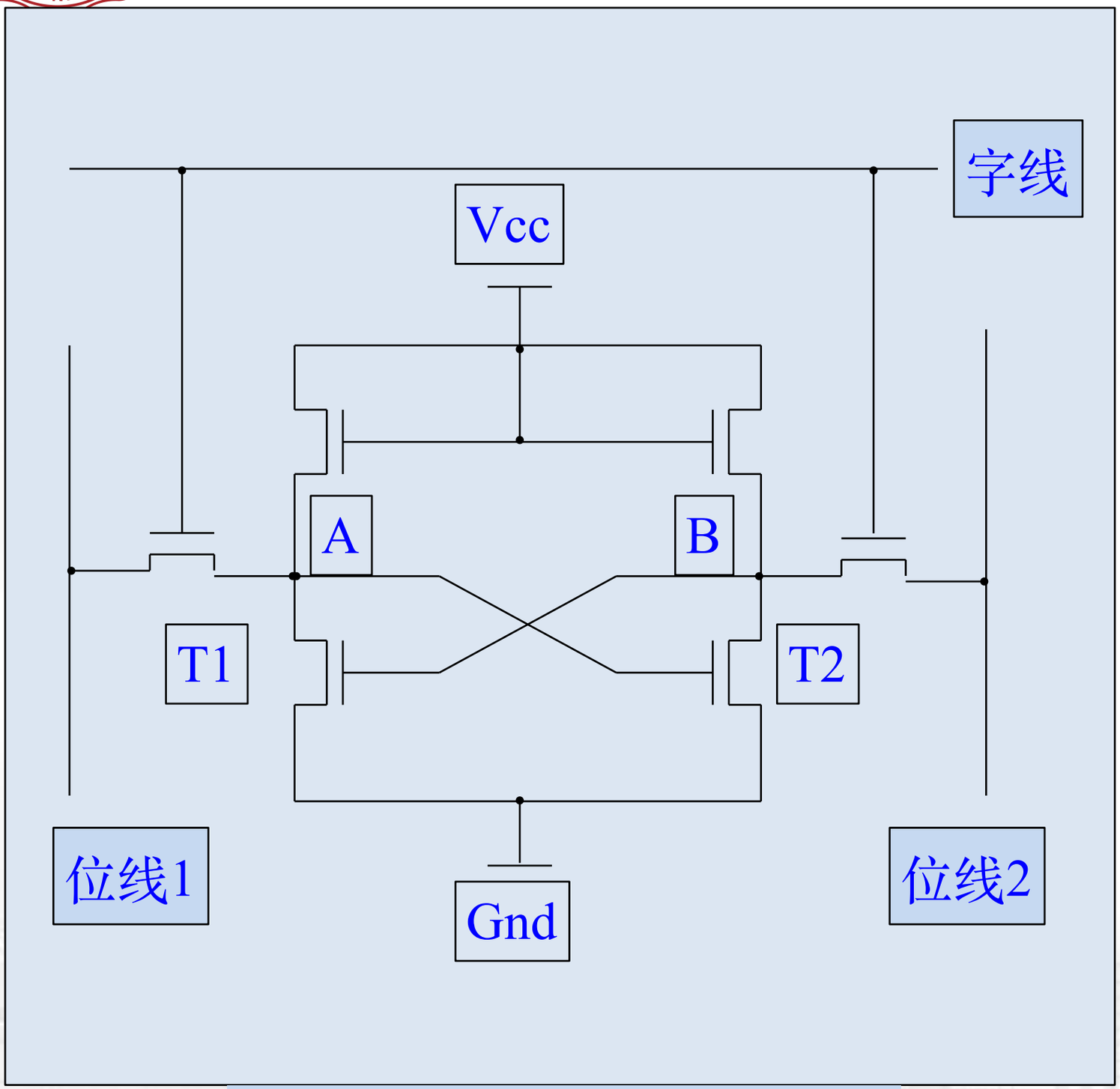
# 随机读写存储器RAM

- **SRAM原理图——基本存储单元**



# 随机读写存储器RAM




**6T SRAM基本存储单元**

写入‘1’：　字线 高

位线1 低、位线2 高

A点低　B点高

T1 导通、T2截止

写入‘0’：　字线 高

位线1 高、位线2 低

A点高　B点低

T1截止、T2 导通

保持：　字线 低

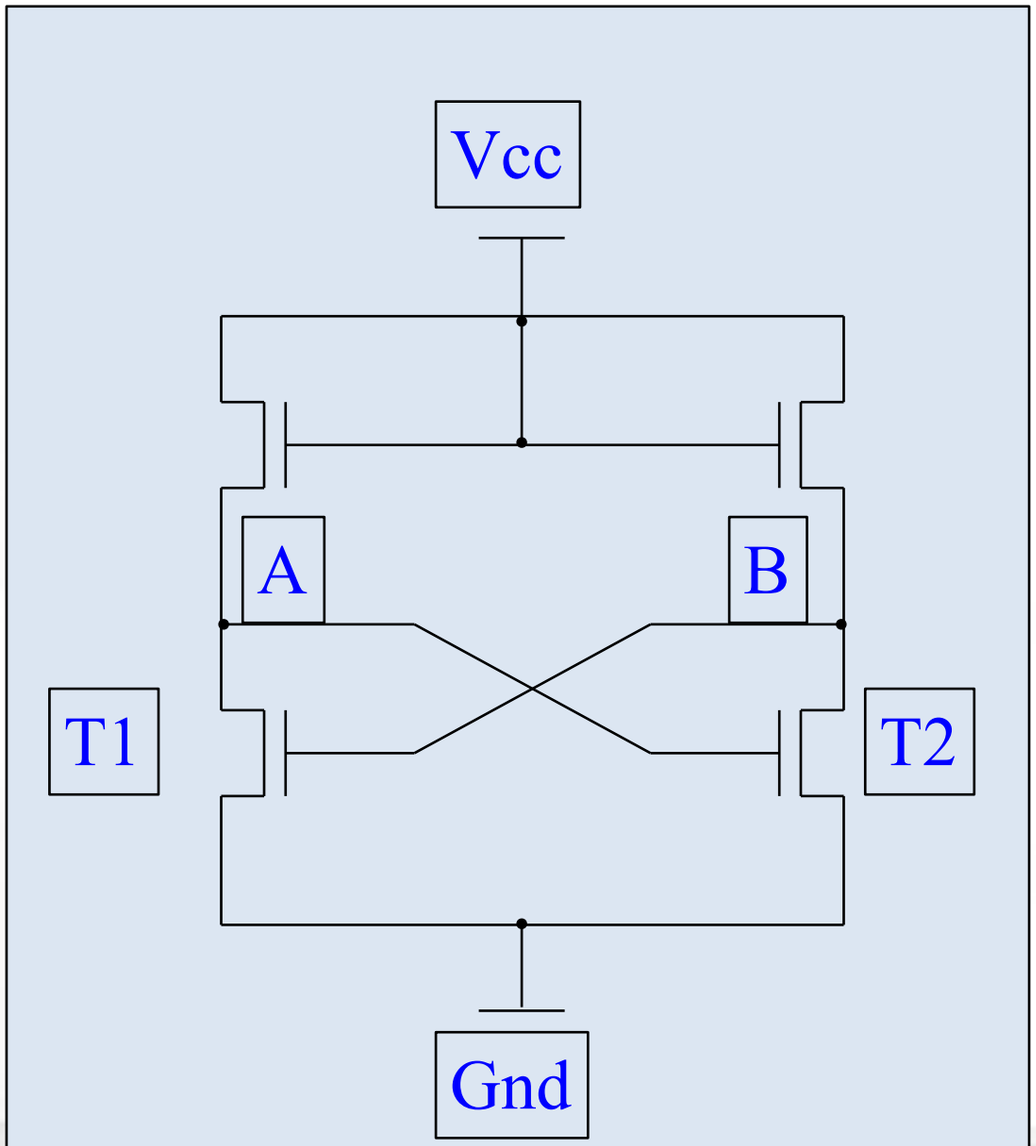
T1、T2 状态维持

读出：　字线 高

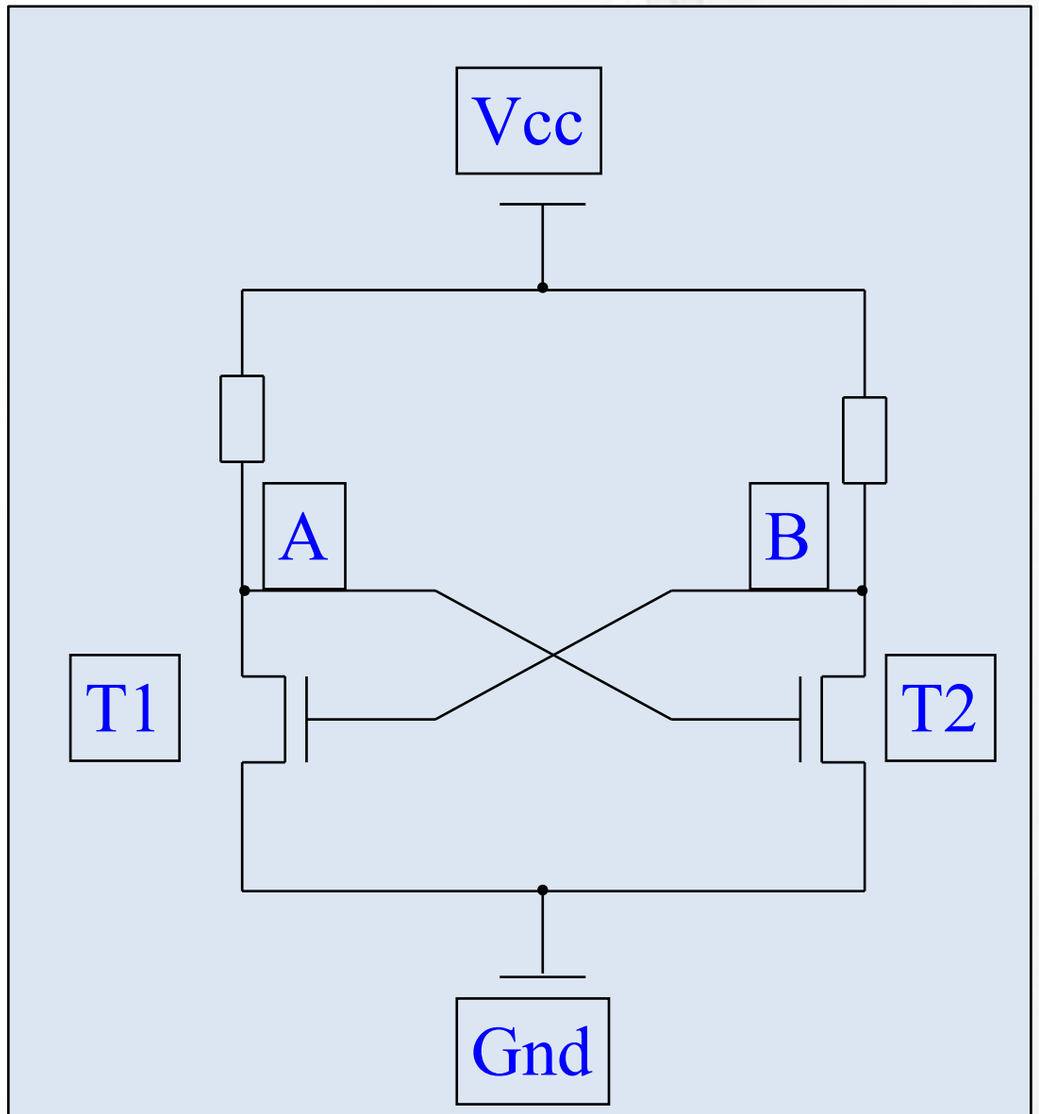
位线1低、位线2高 -- ‘1’

位线1高、位线2低 – ‘0’

# 随机读写存储器RAM

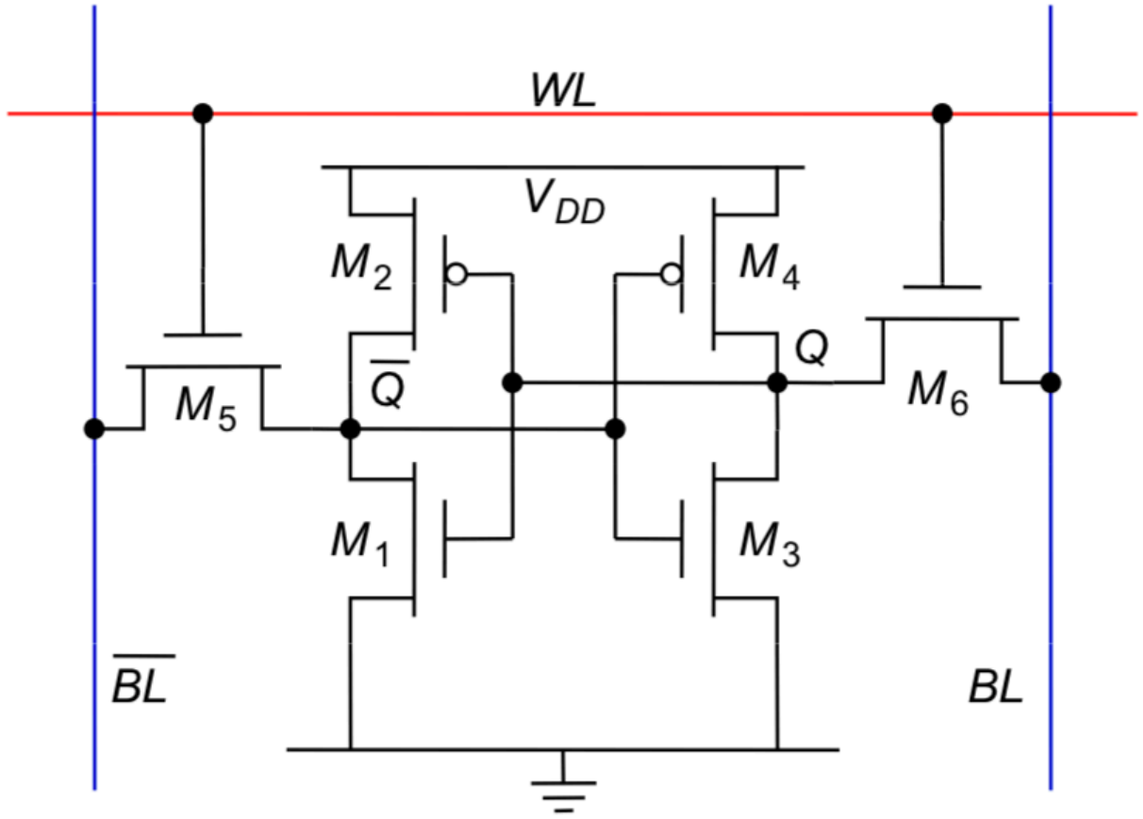


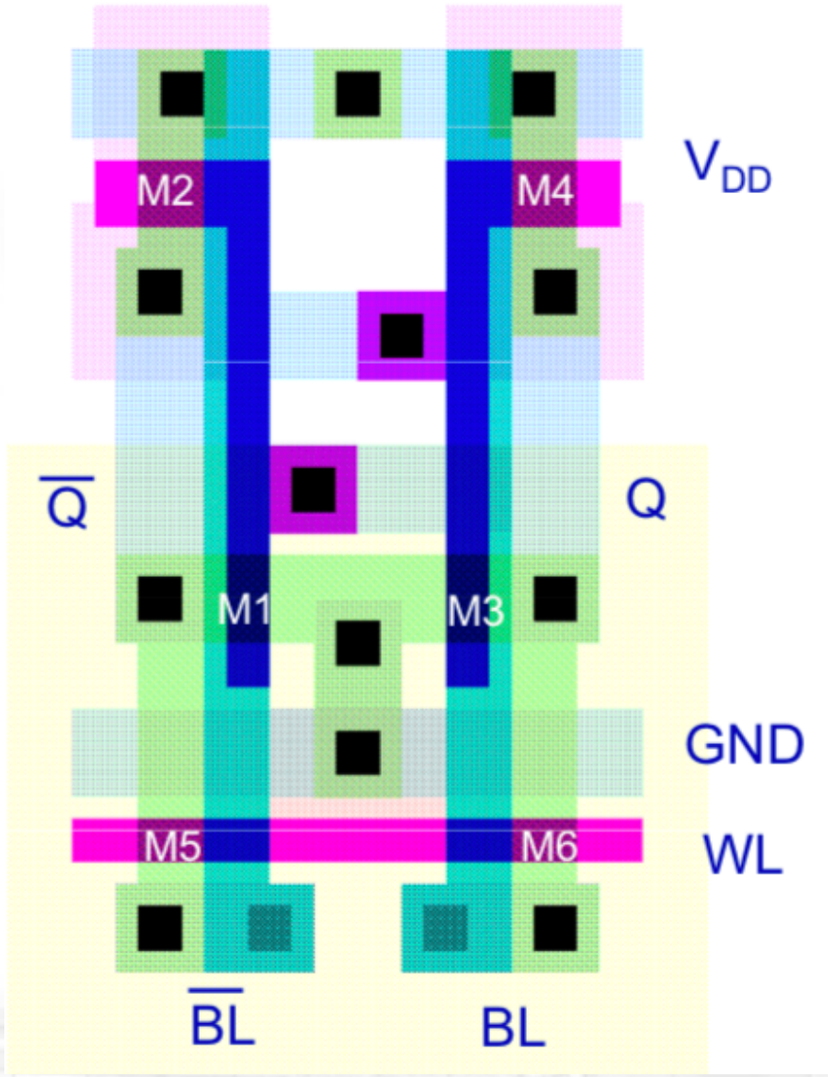

**6T SRAM基本存储单元**

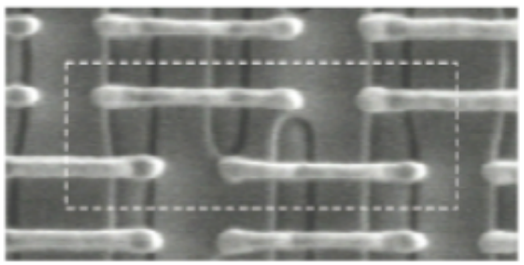



**4T2R SRAM基本存储单元**

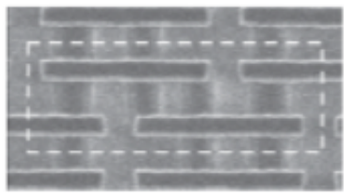
# 随机读写存储器RAM



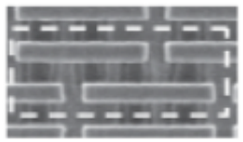



65 nm [Bai04]



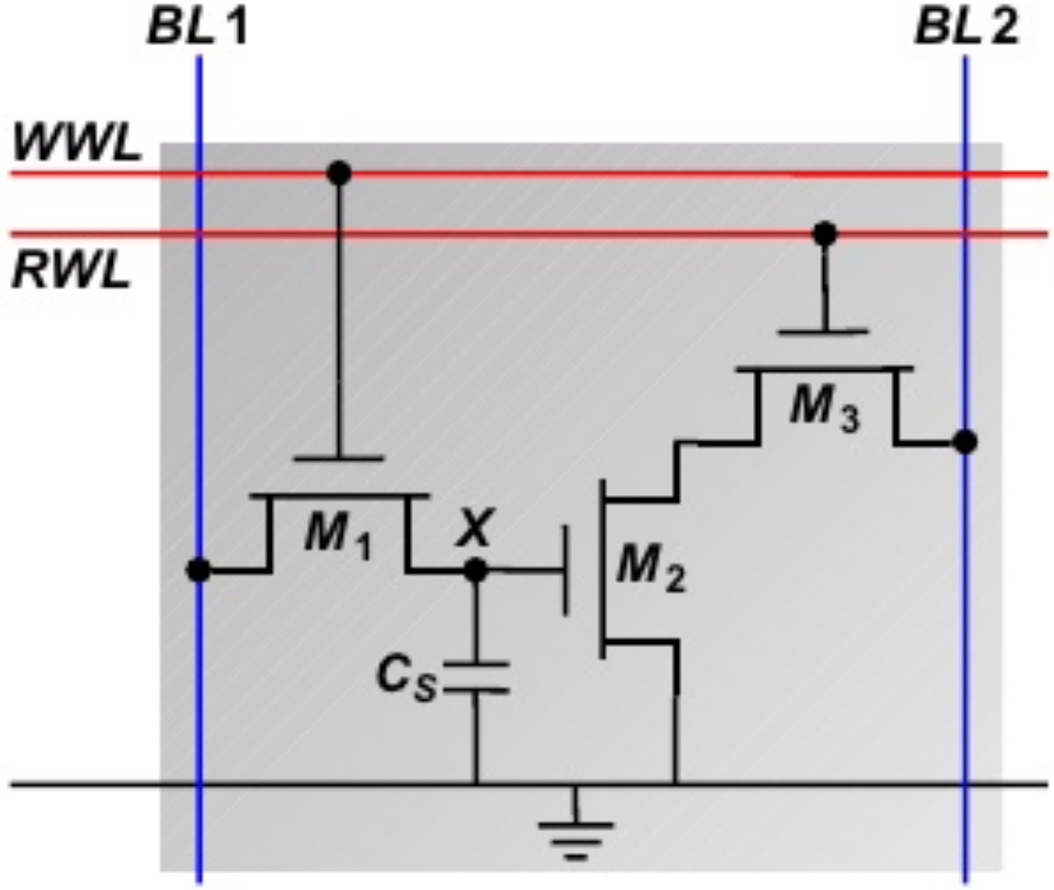
45 nm [Mistry07]

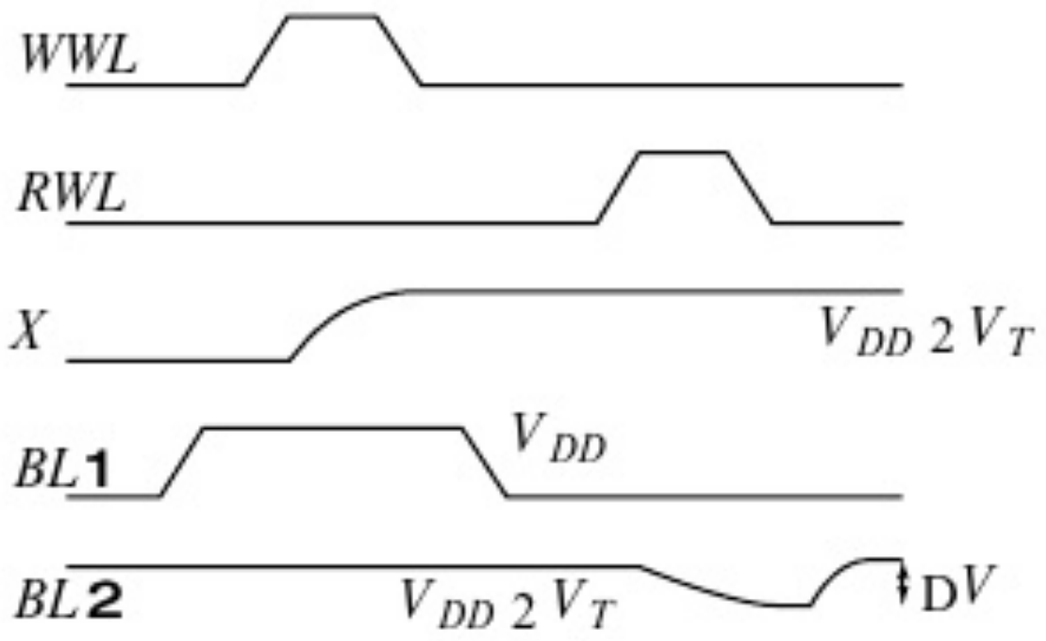


32 nm [Natarajan08]

# 随机读写存储器RAM

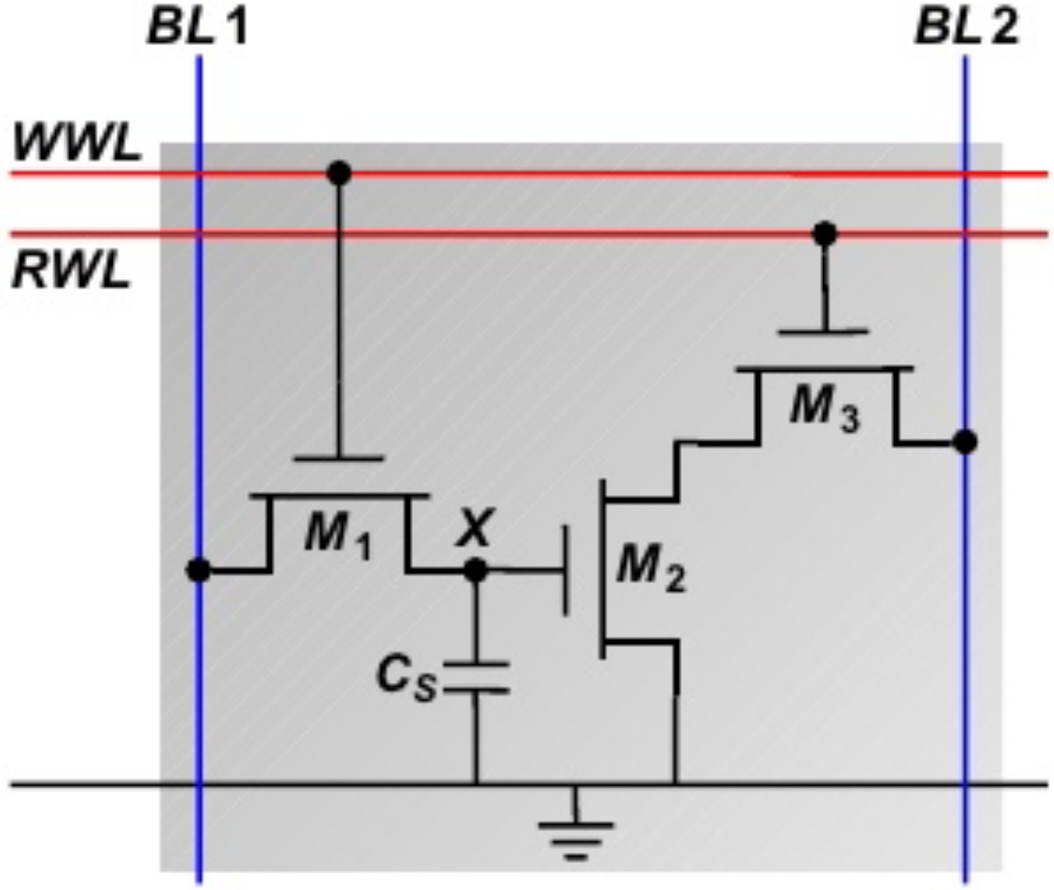
- DRAM的基本存储单元
  - 3T-DRAM

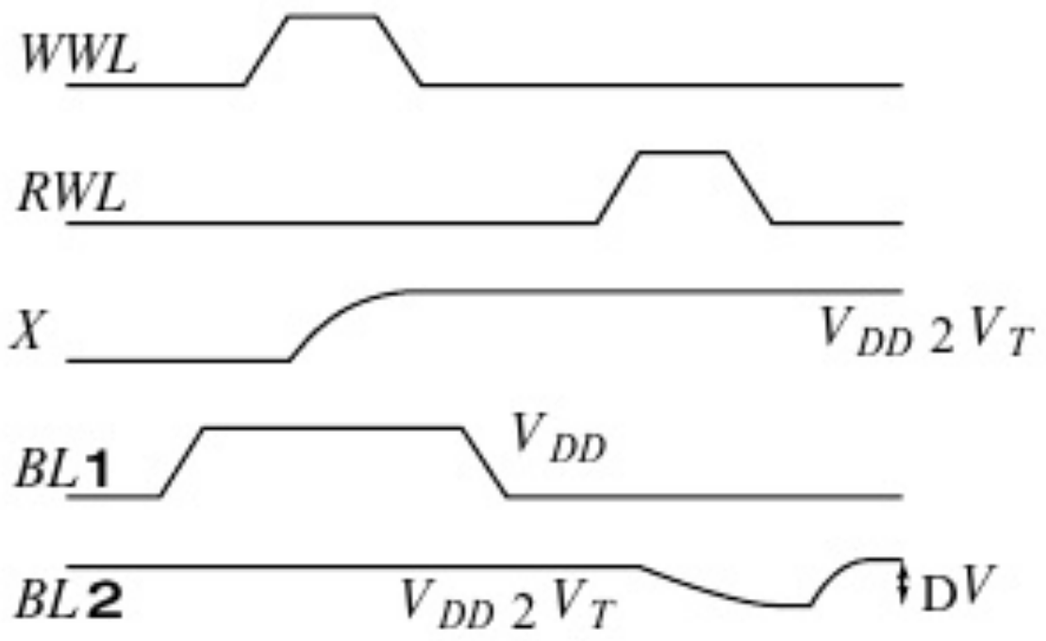


# 随机读写存储器RAM

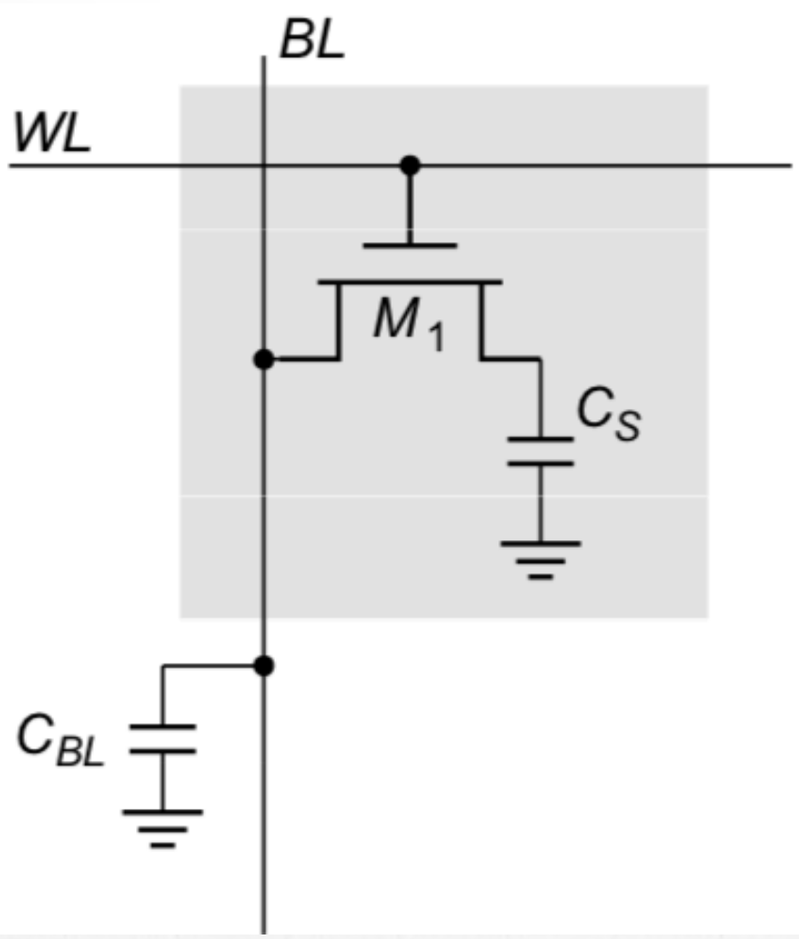
- DRAM的基本存储单元
  - 3T-DRAM (reading is non-destructive)

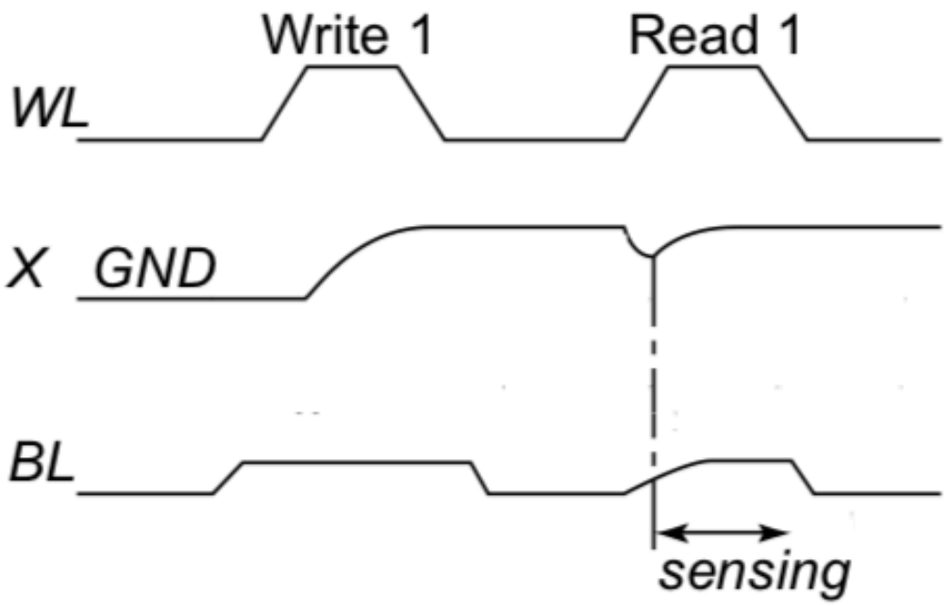


# 随机读写存储器RAM

- DRAM的基本存储单元
  - 1T-DRAM (reading is destructive)

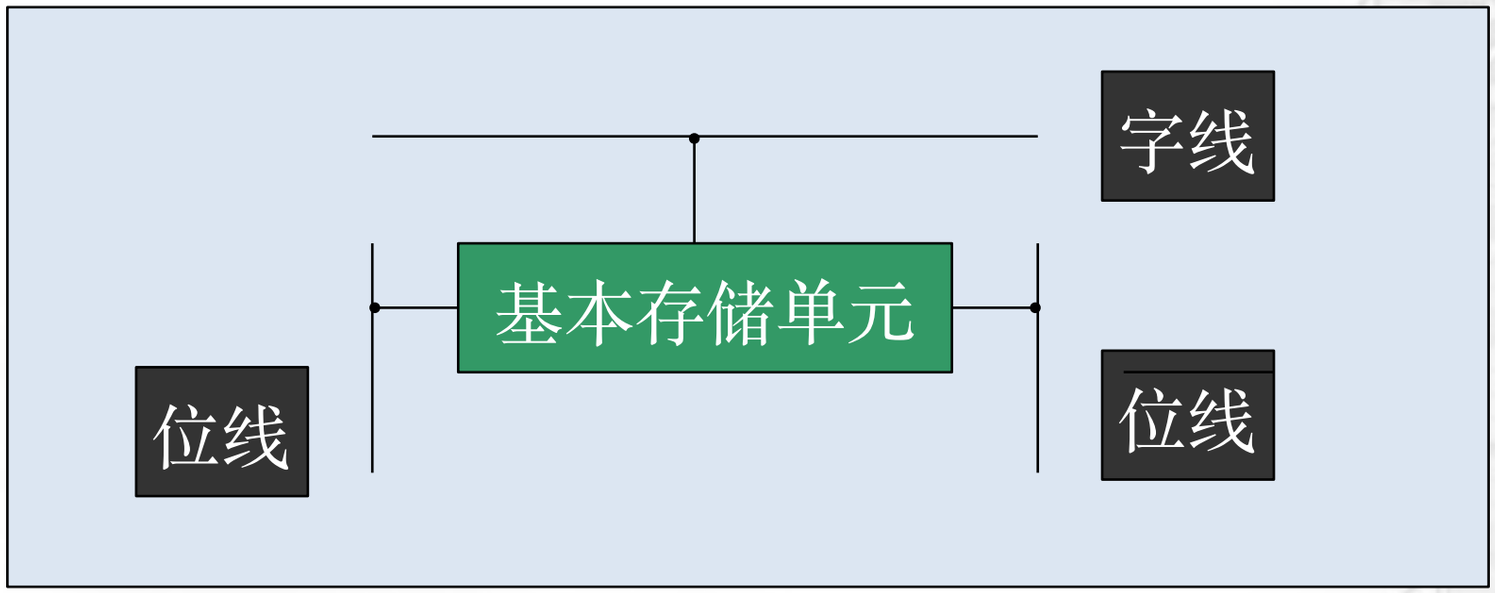


# 随机读写存储器RAM

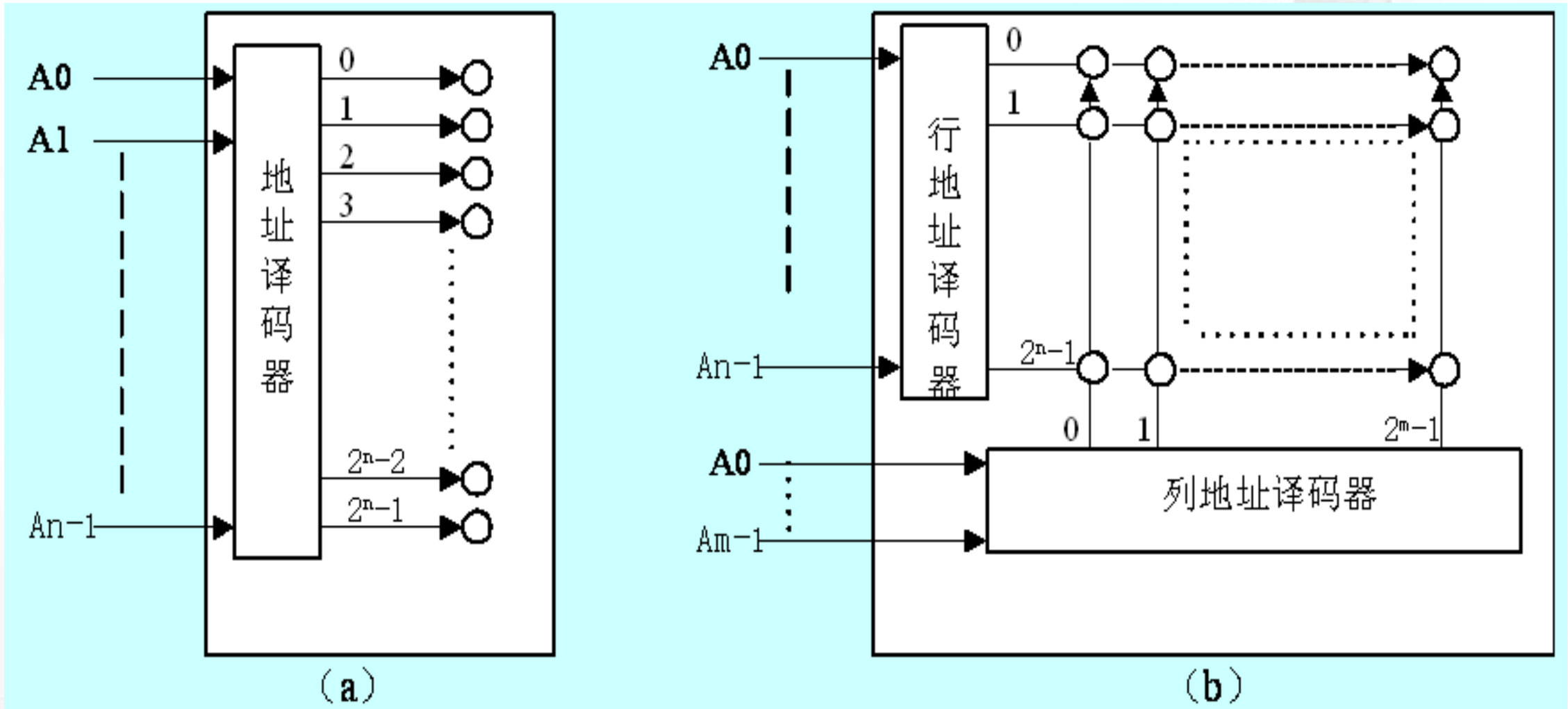
- SRAM v.s DRAM?
  - SRAM基于互锁6T结构，通电时初始保持（静态）；
  - DRAM基于电容，会漏电（动态）需要定时充电；
- 充电如何实现?
  - 读出来再写进去!

# 随机读写存储器RAM



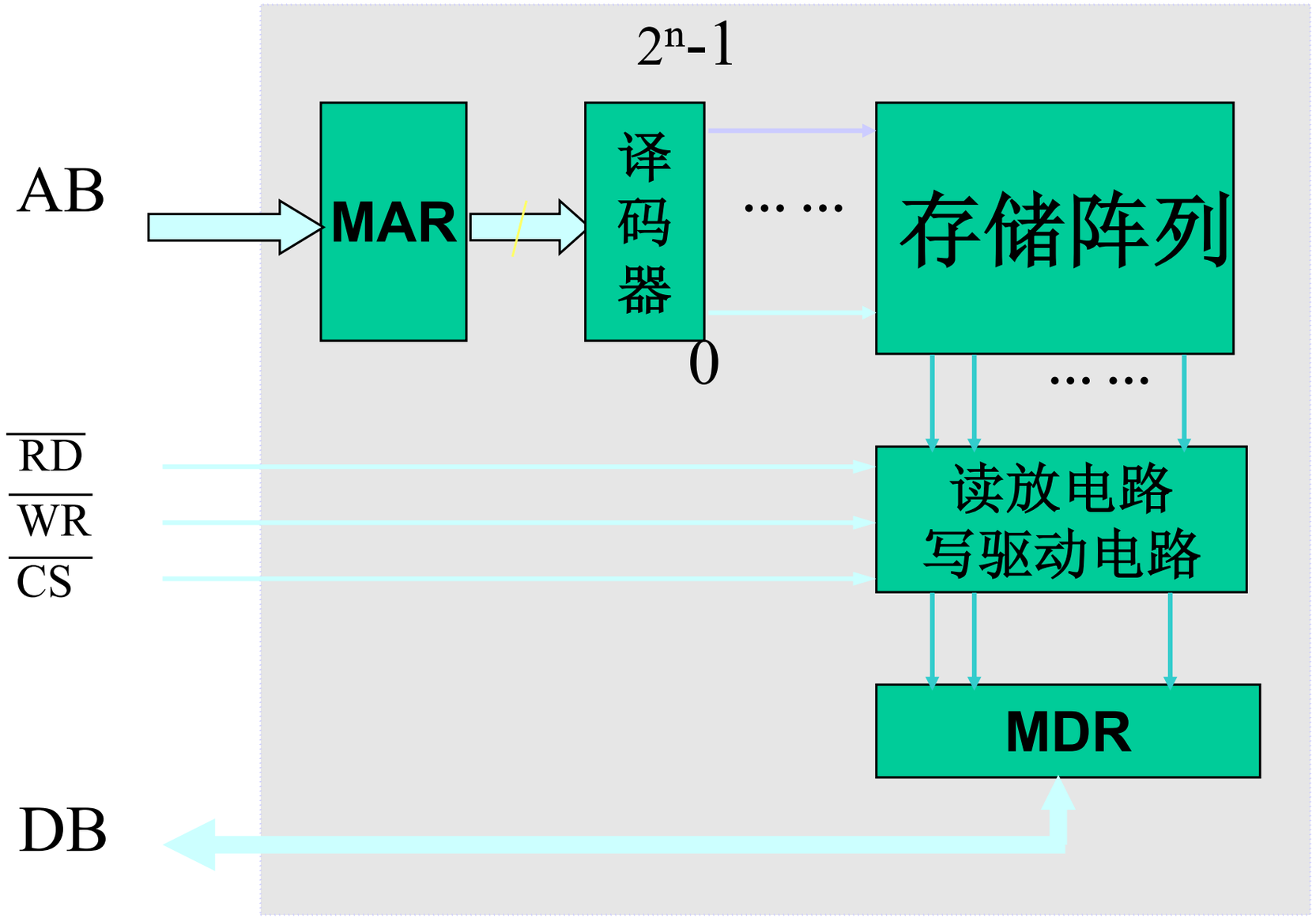

基本存储单元简图

# 随机读写存储器RAM

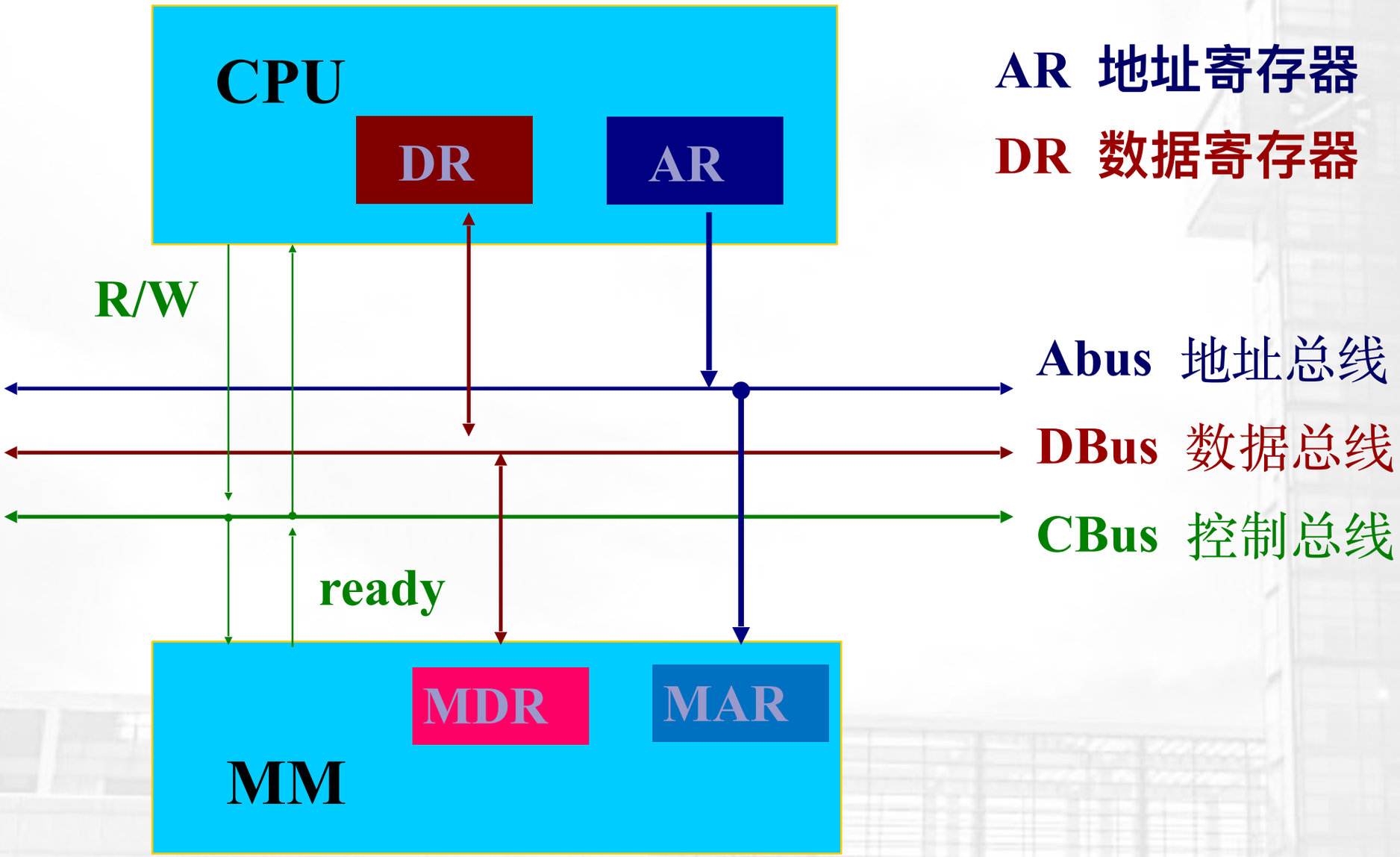



RAM芯片内部的两种译码方式

# 存储器基本组成



# CPU与主存通信



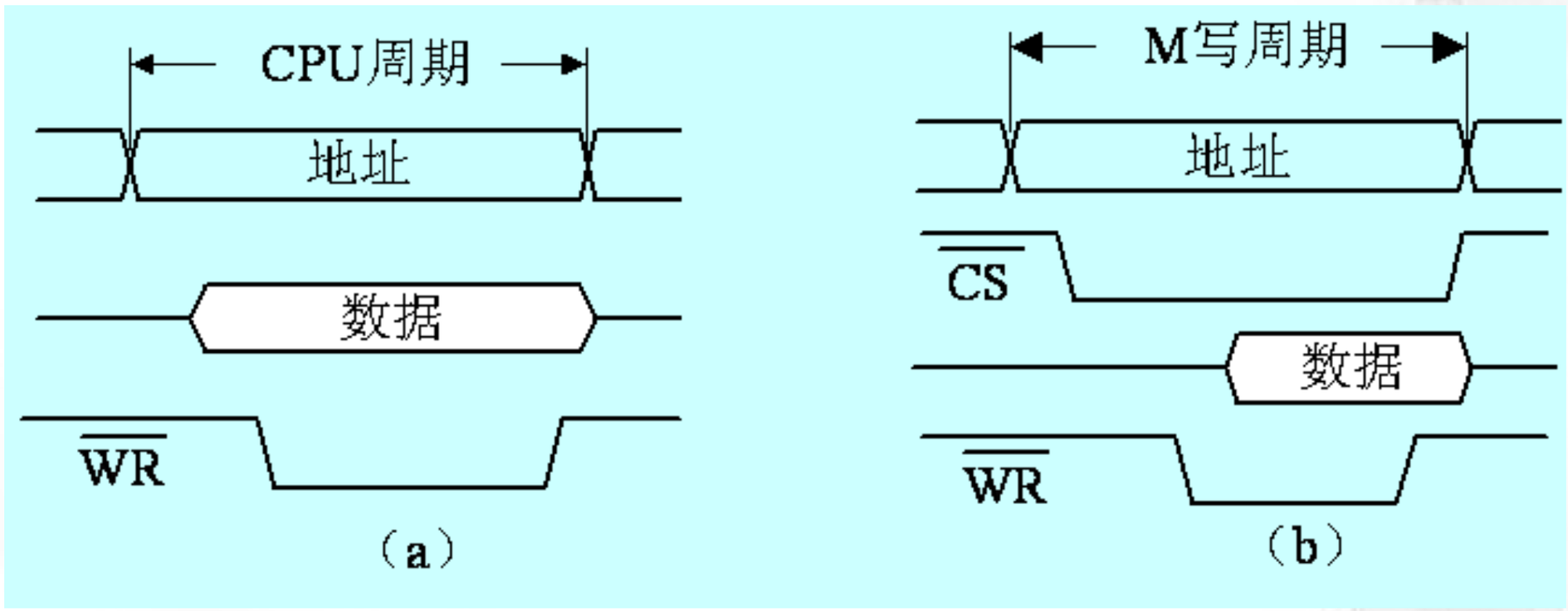

AR 地址寄存器

DR 数据寄存器

Abus 地址总线

DBus 数据总线

CBus 控制总线

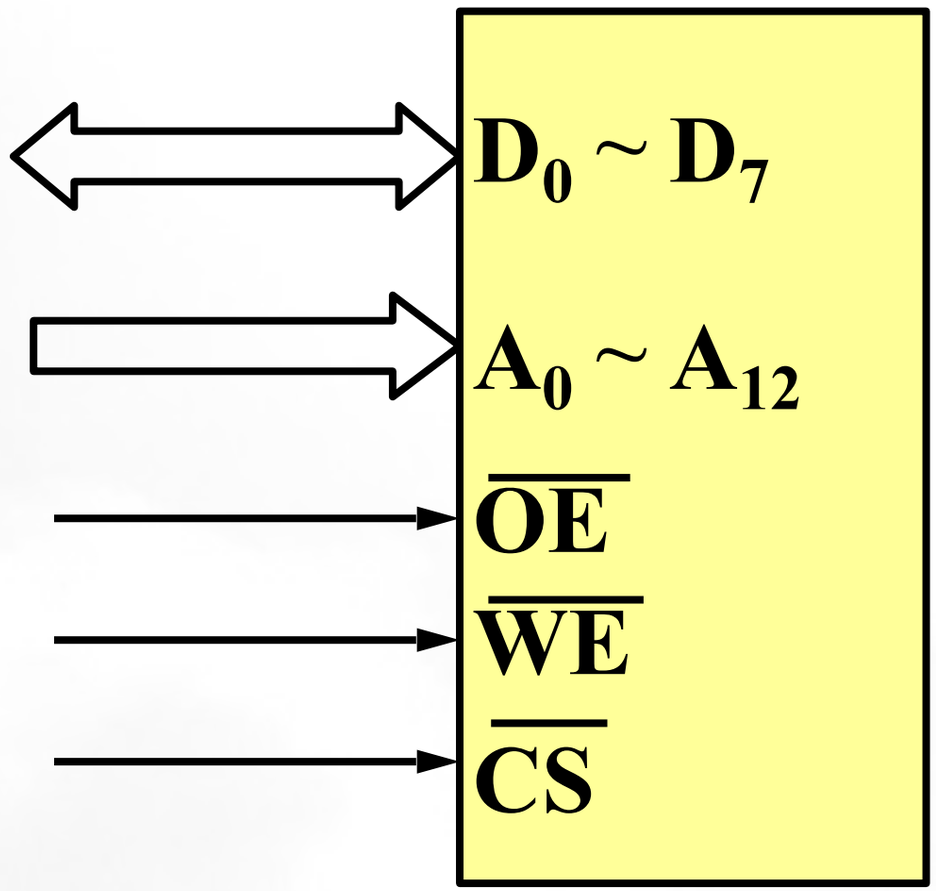



（a） （b）

**CPU写内存时序** **内存写时序**

- 在选芯片时应留有30%的余量。
- 快速的CPU使用慢速的存储器时，需要采取措施。

# 6264 SRAM芯片




**8K * 8b**

**A0 ~ A12**为**13**条地址信号线

**D0 ~ D7**为**8**条双向数据线

$\overline{\text{CS}}$片选信号的引线，当片选信号同时有效时，即$\overline{\text{CS}}$**=0**，时，才能选中该芯片。

$\overline{\text{OE}}$为输出允许信号。只有当**OE=0**，即其有效时，才允许该芯片将某单元的数据送到芯片外部的**D0 ~ D7**上。

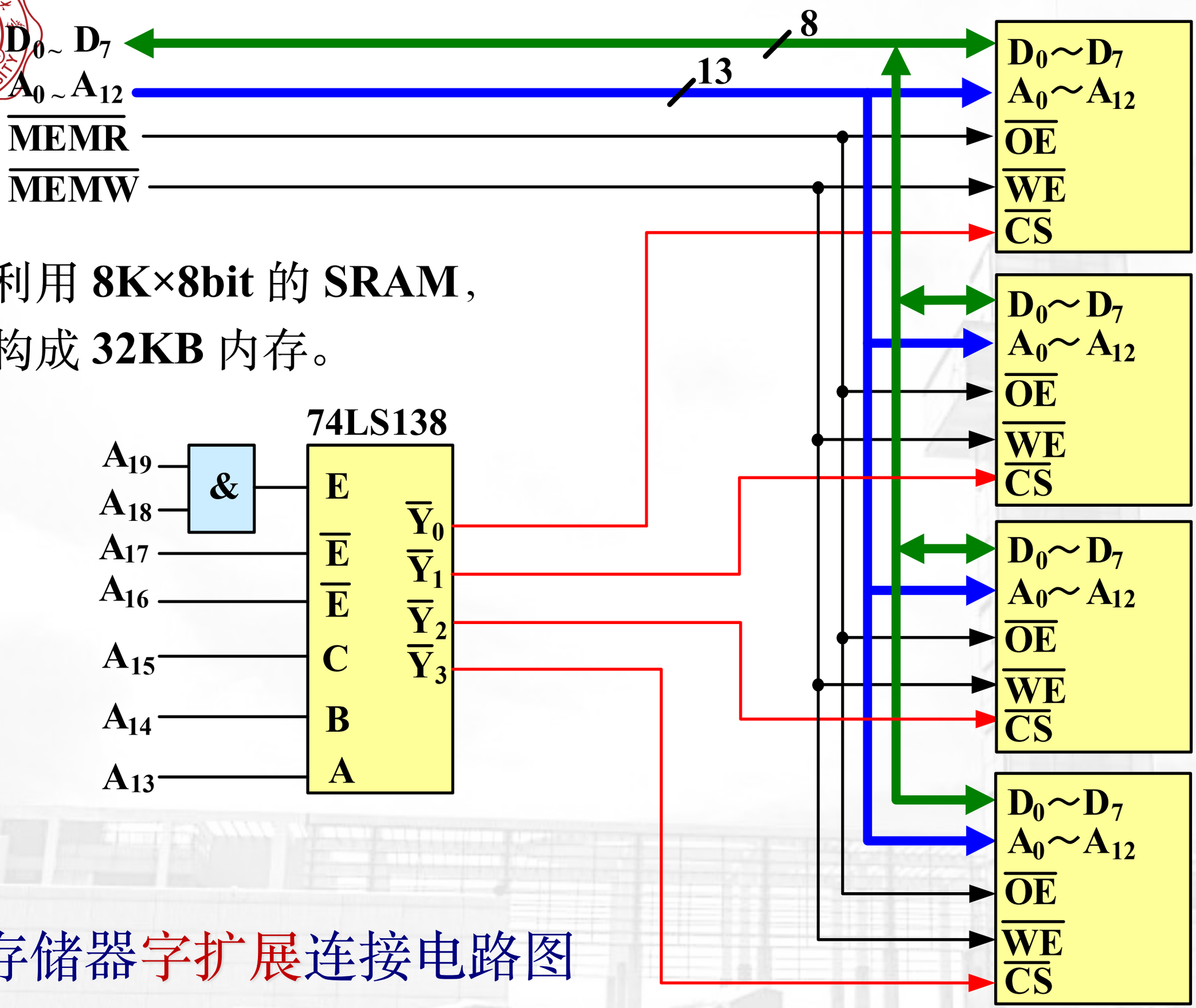
$\overline{\text{WE}}$是写允许信号。

当$\overline{\text{WE}}$**=0**时，允许将数据写入芯片；

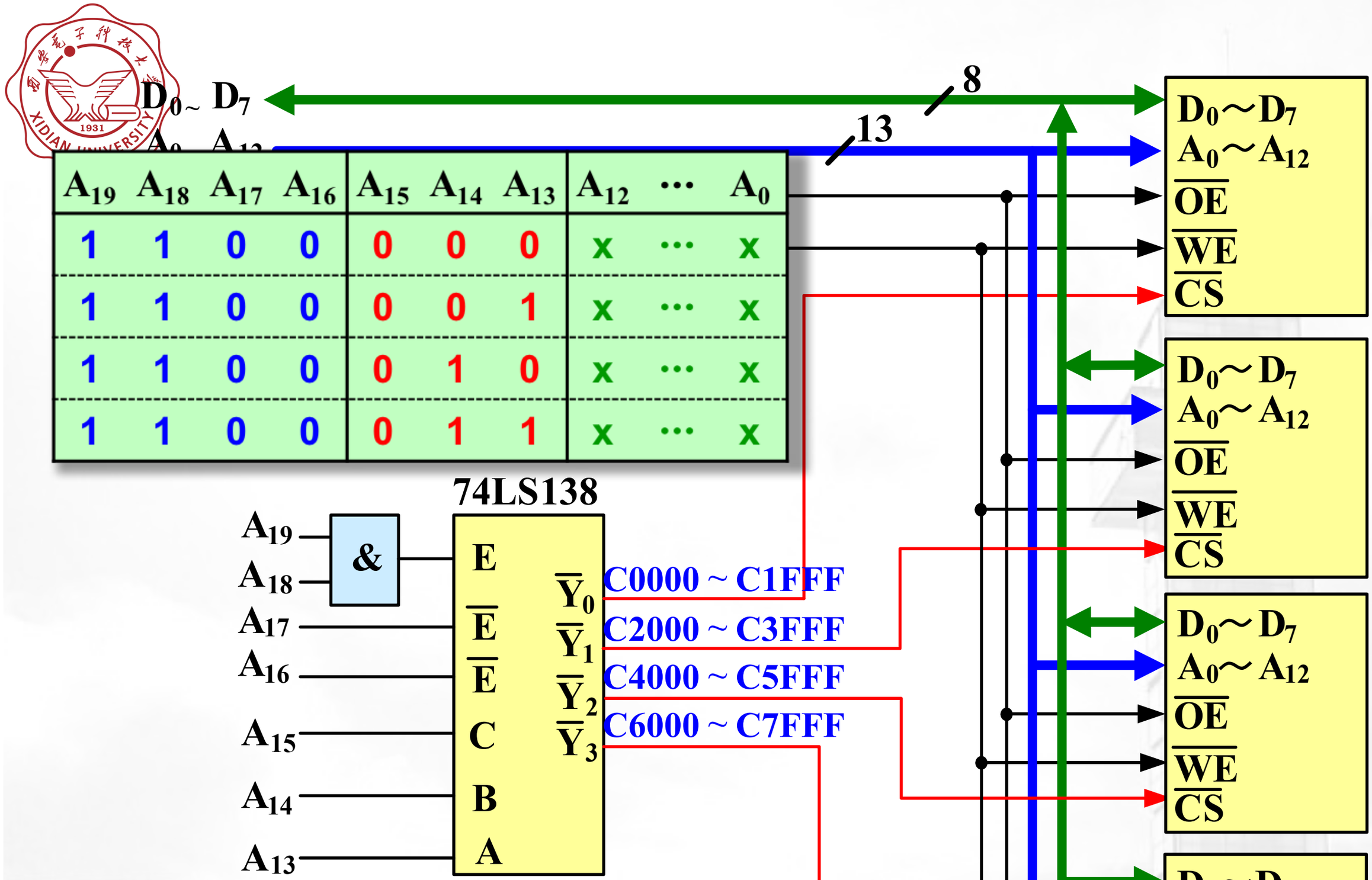
当$\overline{\text{WE}}$**=1**时，允许芯片的数据读出。

- 拼接多个芯片，构造连续大存储
- 怎么拼?
    - 字扩展
    - 位扩展
    - 字位同时扩展

- 利用 **8K×8bit** 的 **SRAM**，构成 **32KB** 内存。

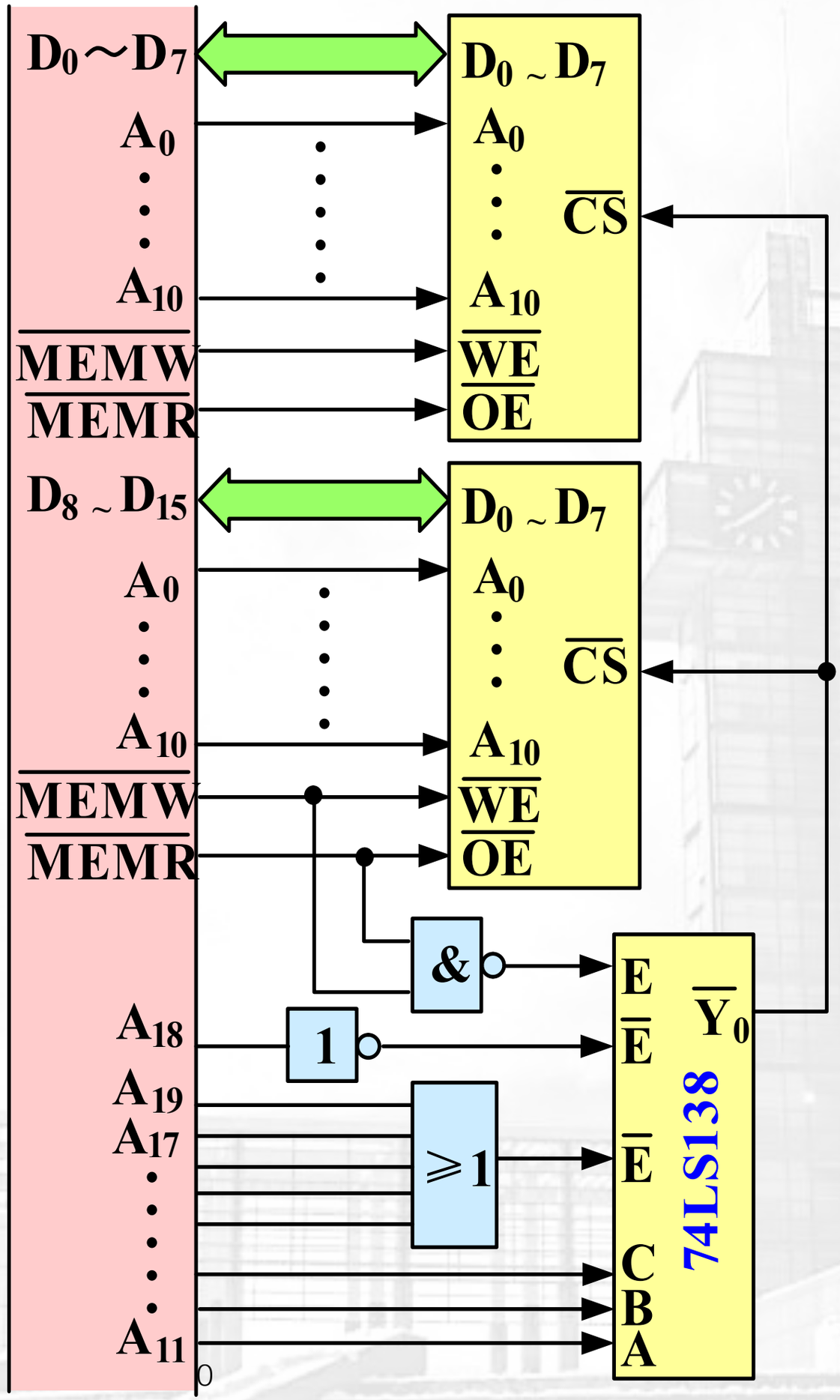



存储器字扩展连接电路图




存储器字扩展连接电路图

■ 利用 8K×8bit 的 SRAM，构成 8Kx16bit 内存。

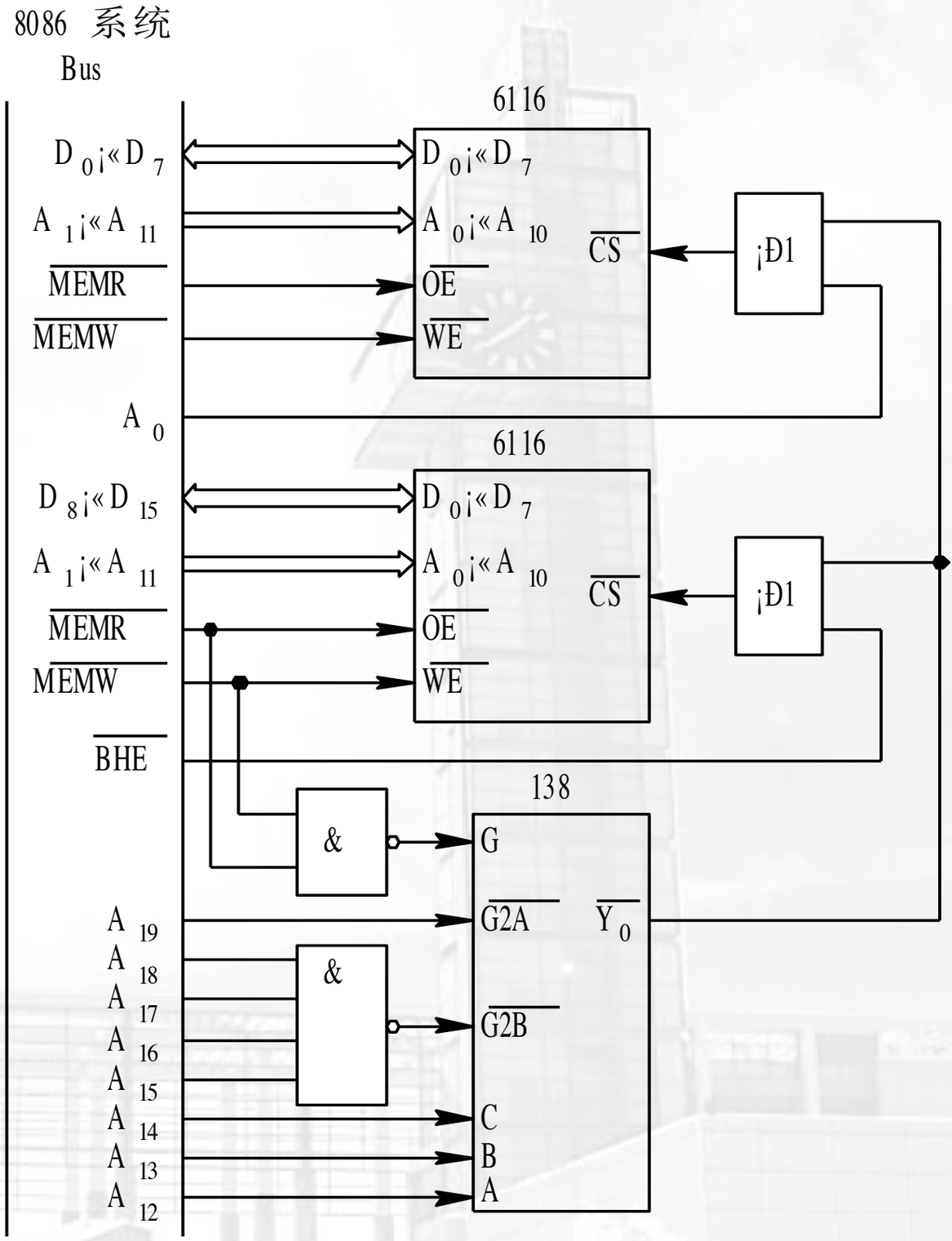



内存位扩展连接

# 8086的内存接口

- 8086 CPU是16位处理器。
- 系统总线的数据线16位，即 $D_0$ ~ $D_{15}$。
- 内存奇偶分体。
  - ~BHE(~代表低电位)
  - $A_0$

| ~BHE | A0 | 操作 | 所用数据线 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 从偶地址开始读/写一个字 | AD15 ~ AD0 |
| 0 | 1 | 从奇地址读/写一个字节 | AD15 ~ AD8 |
| 1 | 0 | 从偶地址读/写一个字节 | AD7 ~ AD0 |
| 1 | 1 | 无效 | 无 |



# 简单练习一下(后场)

- 将4片6264连接到8086系统，要求其内存范围70000h~77FFFh。